

# Causal Inference Analysis Report

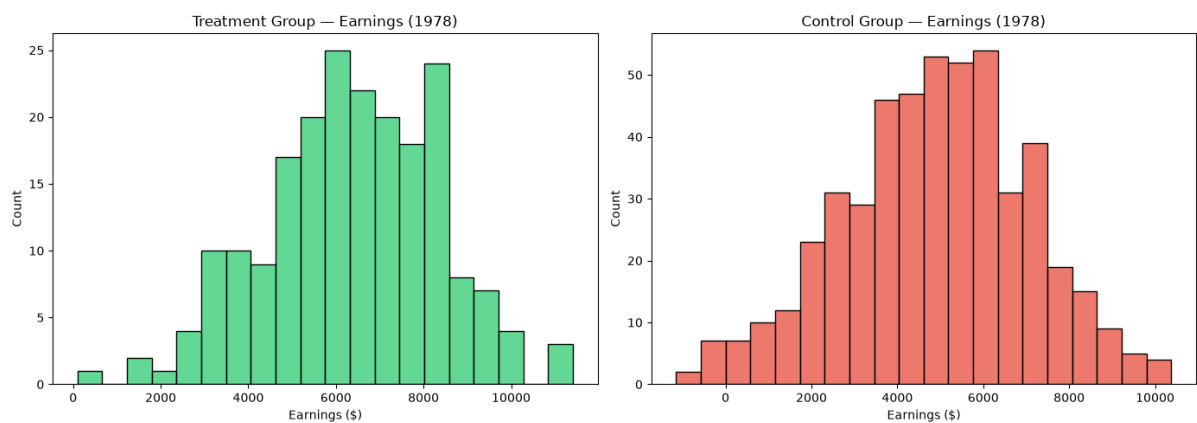
## 1. Executive Summary

Laporan ini berisi hasil analisis inferensi kausal untuk mengevaluasi dampak sebuah program (treatment) terhadap penghasilan (outcome). Tidak seperti korelasi biasa, inferensi kausal memperhitungkan variabel perancu (confounders) sehingga kita bisa memperkirakan efek 'sebab-akibat' yang sebenarnya.

Dari seluruh metode yang diuji, program pelatihan kerja ini terbukti memberikan dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap penghasilan para peserta.

## 2. Exploratory Data Analysis (EDA)

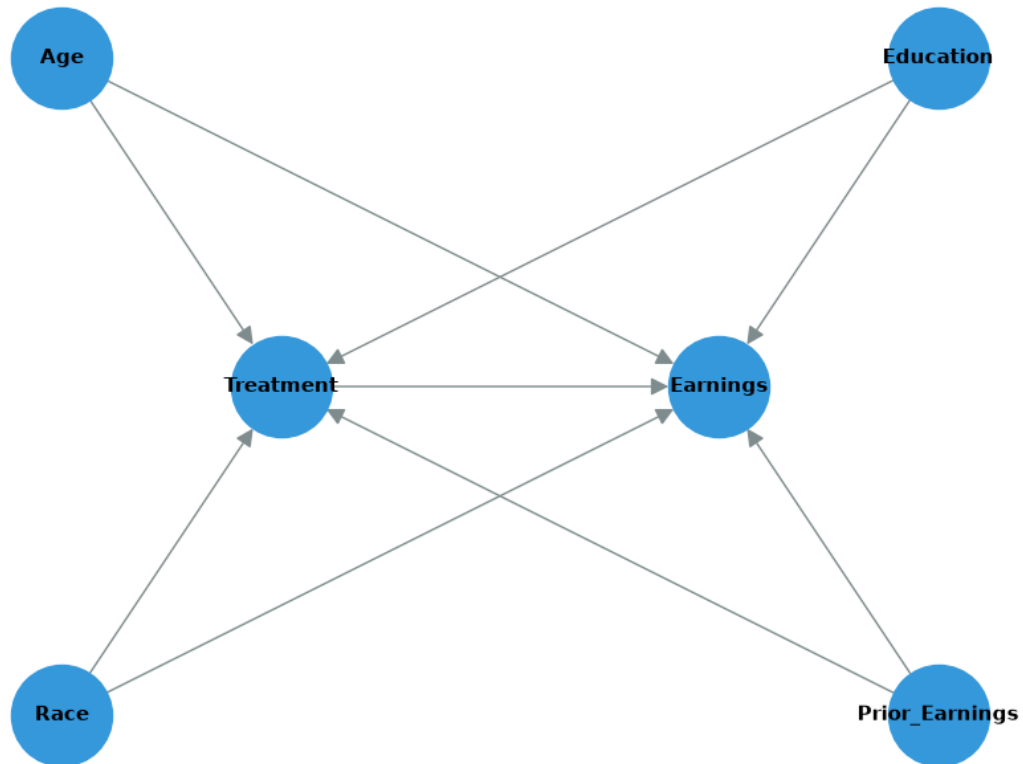
Langkah pertama adalah melihat distribusi data penghasilan (Earnings) pada kelompok yang mengikuti program (Treatment) dan yang tidak (Control). Seringkali, perbandingan rata-rata naif menjadi bias karena karakteristik demografi kedua kelompok sejak awal memang sudah berbeda.



# Causal Inference Analysis Report

## 3. Causal Directed Acyclic Graph (DAG)

DAG memetakan asumsi hubungan antar variabel. Variabel seperti Usia (Age) dan Edukasi (Education) merupakan 'confounders' yang mempengaruhi baik kemungkinan seseorang mengikuti pelatihan maupun tingkat penghasilannya. Metode inferensi kausal bekerja dengan 'menutup jalur belakang' (backdoor paths) ini.

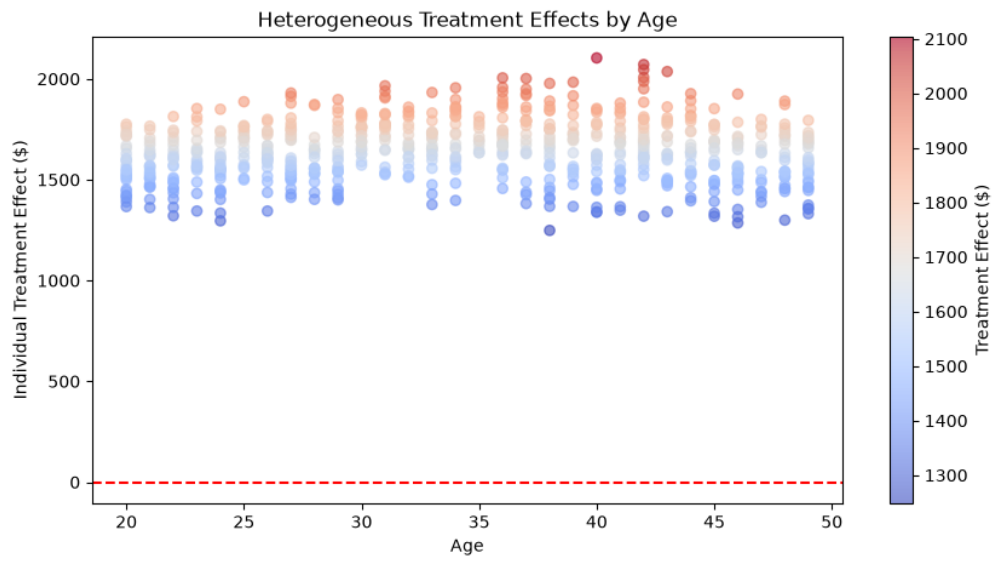


## 4. Business Insights & Heterogeneous Effects

Menggunakan algoritma Machine Learning 'Causal Forest', kita tidak hanya menghitung efek rata-rata, tetapi juga siapa yang paling merasakan manfaat (Heterogeneous Treatment Effects). Grafik di bawah menunjukkan bahwa manfaat terbesar umumnya didapatkan oleh kelompok demografi tertentu. Hal ini penting untuk penargetan audiens (targeting) yang lebih efisien di masa depan.

# Causal Inference Analysis Report

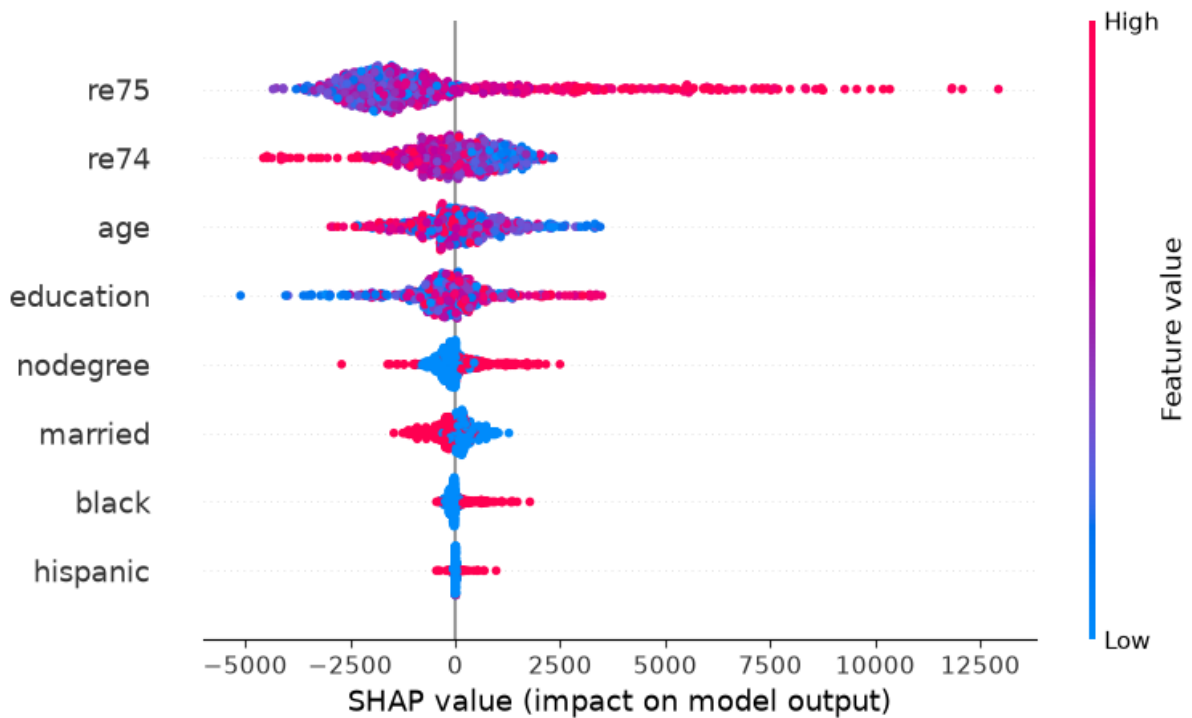
---



# Causal Inference Analysis Report

## 5. Faktor Penggerak (SHAP Analysis)

Analisis SHAP (SHapley Additive exPlanations) menguraikan faktor apa yang membuat efek pelatihan tinggi atau rendah pada setiap individu. Variabel yang berada di urutan teratas pada grafik di bawah adalah variabel yang paling menentukan kesuksesan program terhadap seorang individu.



## 6. Kesimpulan Estimasi Average Treatment Effect (ATE)

Berikut adalah ringkasan estimasi keuntungan (\$) yang diperoleh karena mengikuti program:

- Naive Mean Diff: \$1,475.04
- Propensity Score Matching (PSM): \$1,490.19
- Inverse Propensity Weighting (IPW): \$1,607.60
- Difference-in-Differences (DiD): \$1,632.74
- DoWhy (Linear Regression): \$1,626.69
- EconML (Causal Forest): \$1,641.00

Grafik di bawah membandingkan hasil semua estimasi. Rata-rata Naif seringkali lebih rendah daripada nilai kausal yang sebenarnya. Metode lanjutan seperti DoWhy dan EconML memberikan estimasi yang lebih akurat dan robust (tahan uji).

# Causal Inference Analysis Report

---

